Due resistenze da 100 Ω sono collegate in serie ad un generatore di tensione da 10 V.
Calcolare la corrente che circola in ogni resistenza e le tensioni ai capi di ciascun resistore.

[*0.05 A, 5 V*]

Una lampadina viene collegata ad una pila capace di erogare una differenza di potenziale pari a 4,5 V.
Se nella lampadina circola una corrente di 0,10 A, quanto vale la resistenza della lampadina?
Qual è l'energia dissipata per effetto Joule dopo 1 h di utilizzo della lampadina?

[*45 Ω, 1620 J*]

Una lampada ad incandescenza è alimentata da un generatore di tensione a 220 V. Sapendo che la resistenza del suo filamento è R = 400 Ω e che la luminosità è direttamente proporzionale alla potenza che dissipa, calcolare il valore di una resistenza che, messa in serie alla lampada, ne dimezzi la luminosità. Cosa succede, invece, se si aggiunge una resistenza in parallelo alla lampada ?

[*165.7 Ω*]

Uno scaldabagno di potenza elettrica 1,2 kW viene collegato alla rete elettrica domestica di 220 V.
Calcolare la resistenza e la corrente che circola in esso.
Stabilire quanto tempo è necessario per riscaldare il massimo volume di acqua che può contenere al suo interno, pari a 5 litri, dalla temperatura ambiente di 20°C alla temperatura di 35°C. (c_{acqua} = 4186 J / Kg °C)

[*40.3 Ω, 5.45 A, 261.63 s*]

Un conduttore metallico di forma cilindrica di lunghezza 3 m e raggio 0.12 mm è percorso da una corrente elettrica costante che dissipa una potenza di 50 W. Si determini il valore del campo elettrico all'interno del conduttore sapendo che la sua resistività è $\rho = 1.53 \cdot 10^{-8}$ Ωm.

[*2.37 V/m*]

Un generatore di tensione per scopi industriali è progettato per mantenere una differenza di potenziale tra i suoi terminali di 20 kV.
Poichè il generatore è manovrato da mani umane che possono entrare accidentalmente a contatto con esso, al suo interno è presente un dispositivo di sicurezza che ne fa aumentare la resistenza interna in caso di contatto.
Stabilire quale deve essere la minima resistenza interna presente nel generatore

affinchè la massima corrente che circoli in questa situazione straordinaria sia pari a 1 mA, considerando che le mani avrebbero una resistenza totale pari a 10 kΩ.

[*20 MΩ*]

Due boiler utilizzati per il riscaldamento dell'acqua sono schematizzabili come due resistenze di 20 Ω e 40 Ω connesse alla tensione di rete nazionale di 220V.
Se essi vengono utilizzati per scaldare 50 litri di acqua alla temperatura iniziale di 25°C per 1 ora, quale sarà la temperatura dell'acqua in entrambi i casi?
Se ogni kWh di energia ha un costo di 0,10 euro, quale sarà il costo totale legato al funzionamento dei due elettrodomestici?

[*66.6 °C, 45.8 °, 0.242 €, 0.121 €*]

Ad un conduttore cilindrico di rame è applicata una tensione di 4,5 V ed in esso circola una corrente di 0,05 A.
Sapendo che il conduttore è lungo 1 m, calcolarne il diametro. ($\rho_{rame} = 1.7 \cdot 10^{-8}$ Ω m)

[*15 μm*]

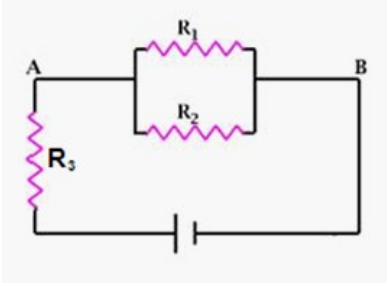
Un conduttore di alluminio ha sezione quadrata con lato di 5,0 mm ed è lungo 2,0 metri.
Calcolare la resistenza tra gli estremi.
Quale deve essere il diametro di un filo di rame lungo 1,0 metro a sezione circolare se la sua resistenza è la medesima di quella dell'alluminio?
($\rho_{Al} = 2.8 \cdot 10^{-8}$ Ω m, $\rho_{Cu} = 1.7 \cdot 10^{-8}$ Ω m)

[$2.24 \cdot 10^{-3}$ *Ω, 3.2 mm*]

Calcolare quanto tempo impiegano gli elettroni per migrare dalla batteria dell'automobile al motorino di avviamento attraverso un filo di collegamento di rame lungo l = 0.85 m e di sezione A = 0.21 cm^2. supponendo che vi circoli una corrente I = 300 A (ρ_{Cu} = 8.95 g/cm^3, M_{mol} = 63.5 g/mol, si assuma che ogni atomo di rame metta a disposizione un elettrone di conduzione).

[*14 min*]

Un circuito elettrico è costituito da due resistenze poste in parallelo tra di loro rispettivamente di 10 Ω e 20 Ω ed a loro volte poste in serie ad una resistenza da 5 Ω.



Se la differenza di potenziale tra i punti A e B del circuito vale 4,5 V, calcolare:

1. la resistenza equivalente del circuito;
2. la corrente che circola in ogni resistore;
3. la potenza dissipata da ognuno di essi;
4. la potenza dissipata in generale dal circuito.

[*11.67 Ω, 0.45 A, 0.225 A, 0.675 A, 1 W, 2 W, 2.3 W, 5.3 W*]